

0.1 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换

定义 0.1

对于 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, φ 的 **Fourier 变换** 定义为

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx,$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n$.

函数 φ 的 **Fourier 逆变换** 定义为

$$(\overline{\mathcal{F}\varphi})(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(2\pi i x \cdot \xi) dx.$$

命题 0.1

$\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$.

证明 Show/Hide Proof

注意如下两条性质:

- (1) $\mathcal{F}(\partial^\alpha \varphi) = (2\pi i \xi)^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$,
- (2) $\mathcal{F}((-2\pi i x)^\alpha \varphi)(\xi) = \partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$.

于是

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}\varphi\|_m &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)| \\ &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} \left| \left(\mathcal{F} \left[\left(1 - \frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right] \right) (\xi) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \left(1 - \frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right| dx \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \sum_{\substack{p \leq \alpha \\ q \leq m}} A_{\alpha,p,q} \int_{\mathbb{R}^n} |x^p \partial^q \varphi| dx \\ &\leq M_m \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2} + n} |\partial^\alpha \varphi(x)| \\ &\leq M_m \|\varphi\|_{m+2n} \quad (m = 2, 4, 6, \dots), \end{aligned}$$

其中 $A_{\alpha,p,q}$ 及 M_m 均为常数.

□

命题 0.2

$\overline{\mathcal{F}} = \sigma \mathcal{F}$, 从而 $\overline{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$.

命题 0.3

若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$, 则

$$\langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle, \quad (1)$$

$$\langle \overline{\mathcal{F}\varphi}, \psi \rangle = \langle \varphi, \overline{\mathcal{F}\psi} \rangle. \quad (2)$$

证明 Show/Hide Proof

由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx \right] \psi(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left(\int_{\mathbb{R}^n} \exp(-2\pi i x \cdot \xi) \psi(\xi) d\xi \right) dx \\ &= \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle,\end{aligned}$$

即得(1)式. 同理可证(2)式. □

定义 0.2

在空间 $\mathcal{S}'$ 上定义 $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^*$, $\widetilde{\widetilde{\mathcal{F}}} = (\widetilde{\mathcal{F}})^*$, 称为 **广义 Fourier(逆) 变换**. 在不引起混淆时, 可简记 $\mathcal{F}\varphi = \widehat{\varphi}$. ♣

命题 0.4

$\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$, $\widetilde{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$, 且限制在 $\mathcal{S}$ 上时, 分别与普通 Fourier 变换、Fourier 逆变换一致. ♣

注 Fourier 变换下微商与乘法、平移与相移的对应关系如下表所示, 表中用 “ $f \circ \text{---} \cdot g$ ” 表示 $g = \mathcal{F}f$ 或 $f = \widetilde{\mathcal{F}}g$.

表 1

编号	假设
	$f \circ \text{---} \cdot g$
(1)	$\widetilde{\partial}^\alpha f \circ \text{---} \cdot (2\pi i \xi)^\alpha g$
(2)	$(-2\pi i x)^\alpha f \circ \text{---} \cdot \widetilde{\partial}^\alpha g$
(3)	$\widetilde{\tau}_a f \circ \text{---} \cdot \exp(-2\pi i a \cdot \xi) g$
(4)	$\exp(2\pi i a \cdot x) f \circ \text{---} \cdot \widetilde{\tau}_a g$

命题 0.5

$\mathcal{F}(\exp(-\pi|x|^2)) = \exp(-\pi|\xi|^2)$. ♣

证明 Show/Hide Proof

先证 $n = 1$ 的情形, 令 $f(x) = \exp(-\pi x^2)$, 则

$$f'(x) + 2\pi x f(x) = 0, \quad f(0) = 1.$$

等式两边作 Fourier 变换, 得

$$2\pi i \xi (\mathcal{F}f)(\xi) + i(\mathcal{F}f)'(\xi) = 0, \quad (\mathcal{F}f)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\pi x^2) dx = 1.$$

故 $\mathcal{F}f$ 与 f 满足同一微分方程且初值相同, 由常微分方程初值问题解的唯一性, 得

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = f(\xi) = \exp(-\pi|\xi|^2), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

对一般 $n \in \mathbb{N}$, 利用分离变量即得结论. □

命题 0.6

$\mathcal{F}\delta = 1, \widetilde{\mathcal{F}}\delta = 1$. ♣

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle = (\mathcal{F}\varphi)(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle.$$

□

命题 0.7

$$\mathcal{F}(1) = \delta, \overline{\mathcal{F}}(1) = \delta.$$

◆

证明 Show/Hide Proof

$$\text{由 } \mathcal{F} \left[\exp \left(-\pi \frac{|x|^2}{m} \right) \right] = m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2), \text{ 当 } m \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

$$\exp \left(-\pi \frac{|x|^2}{m} \right) \rightarrow 1 \quad (\mathcal{S}'), \quad m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2) \rightarrow \delta \quad (\mathcal{S}').$$

由 $\mathcal{F}$ 的连续性得 $\mathcal{F}(1) = \delta$, 同理可证另一式.

□

命题 0.8

- (1) $\mathcal{F}(p(x)) = p \left(\frac{i}{2\pi} \tilde{\partial} \right) \delta(\xi)$, 其中 $p(\cdot)$ 为多项式;
 (2) $\mathcal{F}(\tilde{\partial}^\alpha \delta) = (2\pi i \xi)^\alpha.$

◆

证明 Show/Hide Proof

(1) 由平移相移对应关系及 $\mathcal{F}(1) = \delta$ 即得; (2) 由微商乘法对应关系及 $\mathcal{F}\delta = 1$ 即得.

□

定理 0.1

$$\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}, \text{ 即 } \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}} = I.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varphi \in \mathcal{S}, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \varphi(y) &= \langle \delta, \tau_{-y}\varphi \rangle = \langle \tilde{\tau}_y \delta, \varphi \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}(\exp(2\pi i \xi \cdot y)), \varphi \rangle \\ &= \langle \exp(2\pi i \xi \cdot y), (\mathcal{F}\varphi)(\xi) \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \exp(2\pi i \xi \cdot y) (\mathcal{F}\varphi)(\xi) d\xi = (\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi)(y), \end{aligned}$$

故 $\varphi = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi$, 同理 $\varphi = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi$.

对任意 $f \in \mathcal{S}'$,

$$\begin{aligned} \langle \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f, \varphi \rangle &= \langle f, \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}, \\ \langle \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f, \varphi \rangle &= \langle f, \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}, \end{aligned}$$

因此 $\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}$.

□

推论 0.1

若 $f \in L^2$, 则 $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$, 且

$$\|f\|_{L^2} = \|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2}, \quad (3)$$

即 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 保持 L^2 范数不变.

♥

注 由极化恒等式与上述推论可得: 若 $f, g \in L^2$, 则

$$(f, g)_{L^2} = (\widetilde{\mathcal{F}}f, \widetilde{\mathcal{F}}g)_{L^2}, \quad (4)$$

即 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 保持 L^2 内积不变.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\|\varphi\|_{L^2}^2 = \langle \varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \overline{\mathcal{F}\varphi}, \overline{\varphi} \rangle = \langle \mathcal{F}\varphi, \overline{\mathcal{F}\varphi} \rangle = \|\mathcal{F}\varphi\|_{L^2}^2.$$

因 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, 对任意 $f \in L^2$, 存在 $\{\varphi_m\} \subset \mathcal{S}$ 使得 $\|\varphi_m - f\|_{L^2} \rightarrow 0$ ($\lim_{m \rightarrow \infty}$).

对任意 $p \in \mathbb{N}$, $\|\mathcal{F}\varphi_{m+p} - \mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} \rightarrow 0$ ($\lim_{m \rightarrow \infty}$), 故 $\{\mathcal{F}\varphi_m\}_{m=1}^\infty$ 是 L^2 中的基本列. 结合 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'$ 上的连续性, 及 $L^2 \subseteq \mathcal{S}'$, 得

$$\widetilde{\mathcal{F}}f = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathcal{F}\varphi_m \quad (L^2),$$

因此 $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$, 且

$$\|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\varphi_m\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}.$$

□

例题 0.1 设 $H^m(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}' \mid \widetilde{\partial}^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n) \text{ } (|\alpha| \leq m)\}$, 其中范数定义为

$$\|u\|_m = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\widetilde{\partial}^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

又对 $\forall u \in H^m(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\|u\|'_m = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |(\mathcal{F}u)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}},$$

求证:

- (1) $\|u\|'_m < \infty$;
- (2) $\|\cdot\|'_m$ 是 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的等价范数;
- (3) $H^m(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.

例题 0.2 对任意的非负实数 s , 设

$$H^s(\mathbb{R}^n) \triangleq \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

其中范数定义为

$$\|u\|_s = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi)\|_{L^2}.$$

求证:

- (1) 当 $s = m \in \mathbb{N}$ 时, 这种定义与原来 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的定义等价;
- (2) $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中可引进内积 $(\cdot, \cdot)$, 使得 $\|u\|_s = (u, u)^{\frac{1}{2}}$;
- (3) 设 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)'$, 求证: 存在 $\widetilde{u} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\widetilde{u}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{-s/2} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且

$$\langle u, \mathcal{F}\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \cdot \widetilde{u}(\xi) d\xi \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

例题 0.3 设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 求证:

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

即 $f(x)$ 按 $\mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换与普通的 Fourier 变换一致.

例题 0.4 求证: 方程 $\Delta f = f$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中无非零解.